

4e S1 PROF Fiche

CONFIDENTIEL — diffusion strictement limitée.

4e_S1_PROF_Fiche

Séance 1 — Calculer avec du sens

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sinda Chikhaoui** : Relatifs et fractions - reconstruction prioritaire
- **Fares Darghouth** : Fractions - conflit cognitif
- **Ines KEFI** : Fractions et relatifs - reconstruction prioritaire
 - *Tâche de départ* : confrontation individuelle sur le rangement de -8 ; 3 ; -2 ; 0 ; 5, puis sur un déplacement -6 → +9, avant les bandes fractionnaires pour (5/6-1/3).
 - *Niveau de parcours* : reconstruction (relatifs et fractions).
 - *Aide maximale prévue* : jusqu'à la carte C (droite graduée et bandes fractionnaires guidées).

- *Critère de réussite* : 4 classements ou déplacements de relatifs corrects et justifiés à l'oral ; 4 soustractions de fractions consécutives sans oubli de conversion du numérateur.
- *Tâche de transfert* : problème mixte relatifs et fractions sans support visuel.
- *Décision* : réussite rapide → second problème mixte sans support ; blocage → reprendre avec jetons ou bande guidée en ciblant l'erreur de conversion du numérateur.

Déroulé validé du programme

Séance 1 — Calculer avec du sens

Nombres relatifs et fractions

Objectifs

- rectifier les règles erronées ;
- relier calcul, droite graduée et verbalisation ;
- reconstruire la notion de fractions équivalentes ;
- distinguer « même dénominateur » et « dénominateurs différents » ;
- recueillir des données complémentaires sur les notions non testées.

Déroulé horaire

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation et modalités	Supports	Indicateurs de réussite
0-8 min	Accueil et rituel	Quatre calculs courts avec niveau de confiance	Réponse individuelle sur mini-tableau	Carte « réponse + certitude »	Tous répondent et indiquent leur certitude
8-20 min	Diagnostic complémentaire	Six questions : divisibilité, puissance, substitution, probabilité, volume, dépendance	Sinda et Fares travaillent seuls ; aucune correction immédiate	Fiche D0	Informations nouvelles recueillies
20-42 min	Conflit cognitif sur les relatifs	Comparaison de $(3-(-4))+(-6)$ avec déplacement sur une droite	Sinda verbalise sa procédure ; Fares explique une procédure correcte	Grande droite graduée, jetons +/-	Les élèves expliquent le rôle de l'opposé

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation et modalités	Supports	Indicateurs de réussite
42-65 min	Reconstruction des fractions	Bandes fractionnaires : représenter (5/6) et (1/3), puis calculer leur différence	On confronte séparément les procédures erronées des deux élèves	Bandes fractionnaires, quadrillage	(1/3) est identifié comme (2/6)
65-70 min	Pause active	Déplacement physique sur une droite graduée au sol	—	Ruban au sol	Reprise de l'attention
70-98 min	Ateliers différenciés	Même fiche, trois parcours	Sinda : relatifs consolidation puis fractions. Fares : fractions consolidation puis relatifs maîtrise	Fiche S1 à trois niveaux, cartes-aides	80 % de réussite sur le parcours adapté
98-110 min	Problème commun	Températures et partage d'une quantité	Binôme, puis rédaction individuelle	Problème contextualisé	Calculs et interprétation cohérents
110-118 min	Synthèse	Trace écrite : « soustraire un négatif » et « dénominateur commun »	Les élèves complètent eux-mêmes deux exemples	Fiche méthode	Trace exacte et expliquée
118-120 min	Exit ticket	Un relatif + une fraction + certitude	Individuel	Ticket S1	Aucun dénominateur soustrait

Trace écrite attendue

Soustraire un nombre revient à ajouter son opposé. Pour additionner ou soustraire des fractions, on commence par les écrire avec un dénominateur commun. On transforme toute la fraction, pas seulement le dénominateur.

Erreurs à surveiller

- transformer $(-(-4))$ en (-4) ;
- déplacer un point négatif vers la gauche quelle que soit la consigne ;
- additionner ou soustraire les dénominateurs ;
- changer le dénominateur sans changer le numérateur ;

- convertir trop vite en écriture décimale.
-

Activités de construction

Activité « Le thermomètre contradictoire »

Objectif : distinguer déplacement et signe.

Consigne :

La température est de -4°C . Elle augmente de 6°C . Place les deux températures sur la droite et écris le calcul.

Activité « Deux bandes, une différence »

Objectif : rendre visibles les fractions équivalentes.

Consigne :

Colorie $(5/6)$ d'une bande. Colorie $(1/3)$ d'une autre bande de même longueur. Réécris $(1/3)$ en sixièmes et détermine la différence.

Banque d'exercices et corrigé

Série 1 — Relatifs et fractions

Consolidation

1. Calculer : $(-8+3)$.
2. Calculer : $(7-(-2))$.
3. Calculer : $(-3-5)$.
4. Un point est placé en (-4) . Il avance de 6 unités vers la droite.
5. Calculer : $(3/8+1/8)$.
6. Calculer : $(7/10-3/5)$.

Maîtrise

1. Calculer : $(-6-(-9))+(-4))$.
2. Calculer : $(7/12-1/4)$.
3. Calculer : $(5/6-1/3)$.

4. Comparer $(-5/6)$ et $(-3/4)$.

Approfondissement

1. Expliquer pourquoi $(a-(-b))=a+b$.
2. Anticipation : calculer $(-3)\times 4$ et $(-3)\times(-4)$, puis proposer une règle.

Corrections

1. (-5)
 2. (9)
 3. (-8)
 4. (2)
 5. $(4/8=1/2)$
 6. $(7/10-6/10=1/10)$
 7. $(-6+9-4=-1)$
 8. $(7/12-3/12=4/12=1/3)$
 9. $(5/6-2/6=3/6=1/2)$
 10. $(-5/6=-10/12)$ et $(-3/4=-9/12)$, donc $(-5/6<-3/4)$
 11. Soustraire un nombre revient à ajouter son opposé ; l'opposé de $(-b)$ est (b)
 12. (-12) et (12)
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. (-5)
 2. (9)
 3. (-8)
 4. (2)
 5. $(4/8=1/2)$
 6. $(7/10-6/10=1/10)$
 7. $(-6+9-4=-1)$
 8. $(7/12-3/12=4/12=1/3)$
 9. $(5/6-2/6=3/6=1/2)$
 10. $(-5/6=-10/12)$ et $(-3/4=-9/12)$, donc $(-5/6<-3/4)$
 11. Soustraire un nombre revient à ajouter son opposé ; l'opposé de $(-b)$ est (b)
 12. (-12) et (12)
-

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.